

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

ĐỊNH LƯỢNG ĐỘ BẤT ĐỊNH VỚI EVIDENTIAL DEEP LEARNING (EDL) CHO CÁC CHIẾN LƯỢC PHÂN LOẠI ĐA NHÃN: TỪ CLASSIFIER CHAINS ĐẾN RANDOM k -LABELSETS (RAkEL)

1 ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1 Nút thắt của Classifier Chains (CC) đối với Dữ liệu Ảnh

Công thức phân rã xác suất có điều kiện của Probabilistic Classifier Chains:

$$P(y_1, y_2, \dots, y_M | x) = \prod_{k=1}^M P(y_k | y_1, \dots, y_{k-1}, x) \quad (1)$$

Khi x là Dữ liệu Hình ảnh:

- **Modality 1 (Ảnh x):** Ma trận pixel kích thước lớn (được trích xuất thành vector 1024/2048 chiều).
- **Modality 2 (Các nhãn trước $y_1, \dots, y_{k-1}$):** Vector nhị phân 1D rất mỏng (5-10 chiều).

Nút thắt Multi-modal Fusion: Do lượng thông tin đem lại từ 2 modalities là **Highly Imbalanced**, việc huấn luyện dễ bị vỡ, mô hình dễ bị nhiễu do hiện tượng **lan truyền sai số (Error Propagation)**.

1.2 RAkEL là Giải pháp tốt hơn cho Dữ liệu Ảnh?

Trong cơ chế của **RAkEL**, mỗi tập con k nhãn R_i được coi như một lớp duy nhất của bài toán Label Powerset (LP) đa lớp. Đầu vào của mỗi mô hình con h_i **chỉ là đặc trưng ảnh x** : $P(R_i | x)$.

1. **Triệt tiêu nhu cầu dung hợp:** Không cần nối nhãn, loại bỏ Multi-modal Fusion.
2. **Không lan truyền sai số:** Các mô hình hoạt động song song.
3. **Song song hóa dễ dàng:** Tương thích hoàn hảo với kiến trúc Multi-head trên CNN/ViT.

2 EDL-RAkEL VÀ EDL-ECC

2.1 Evidential Deep Learning (EDL) cho Label Powerset Đa lớp

Với cụm k nhãn R_i , mô hình EDL xuất ra **Bằng chứng Dirichlet (Evidence)** $e \geq 0$ cho $C = 2^k$ lớp. Độ bất định (Uncertainty) được tính bằng $u = \frac{2^k}{S} \in (0, 1]$. Hàm mất mát tùy

chỉnh:

$$\mathcal{L}_{EDL}(\boldsymbol{\alpha}) = \sum_{c=1}^{2^k} \left[(y_c - p_c)^2 + \frac{p_c(1 - p_c)}{S + 1} \right] + \lambda_t \cdot \text{KL} [\text{Dir}(\boldsymbol{\alpha}) \parallel \text{Dir}(\mathbf{1})] \quad (2)$$

2.2 Uncertainty-Weighted Evidential Voting trong EDL-RAkEL

Chúng tôi sử dụng độ bất định u_i để tính **Độ tự tin** $w_i = 1 - u_i$. Xác suất dự đoán cuối cùng:

$$p(\lambda_j = 1 \mid x) = \frac{\sum_{i: \lambda_j \in R_i} (1 - u_i) \cdot p_{i, \lambda_j}(x)}{\sum_{i: \lambda_j \in R_i} (1 - u_i)} \quad (3)$$

3 THỰC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ 5-FOLD CROSS-VALIDATION

3.1 Thống kê 9 Tập Dữ liệu

STT	Tập dữ liệu	Số mẫu	Số đặc trưng	Số nhãn	Miền ứng dụng
1	CHD_49.arff	555	49	6	Y tế / Bệnh lý tim mạch
2	emotions.arff	593	72	6	Âm nhạc / Cảm xúc
3	GpositivePseAAC.arff	519	440	4	Sinh học / Vi khuẩn Gram-dương
4	HumanPseAAC.arff	3,106	440	14	Sinh học / Protein người
5	PlantPseAAC.arff	978	440	12	Sinh học / Protein thực vật
6	Scene.arff	2,407	294	6	Hình ảnh / Phân loại phong cảnh
7	VirusPseAAC.arff	207	440	6	Sinh học / Protein virus
8	Water-quality.arff	1,060	16	14	Môi trường / Chất lượng nước
9	Yeast.arff	2,417	103	14	Sinh học / Gen nấm men

3.2 Bảng Kết quả 5-Fold Cross-Validation Mean

Tập dữ liệu	Mô hình	1-Hamming Loss	Subset Acc	Micro-F1	Macro-F1	Jaccard
Scene	BR	0.9889	0.9643	0.9944	0.9944	0.9874
	CC	0.9890	0.9664	0.9945	0.9944	0.9875
	RAkEL	0.9902	0.9705	0.9950	0.9950	0.9894
	EDL-ECC	0.9929	0.9817	0.9964	0.9964	0.9929
	EDL-RAkEL	0.9929	0.9817	0.9964	0.9964	0.9929
CHD_49	BR	0.6871	0.1730	0.6650	0.6285	0.4189
	CC	0.6880	0.1982	0.6793	0.6339	0.4496
	RAkEL	0.6784	0.1748	0.6555	0.6143	0.4288
	EDL-ECC	0.7126	0.1640	0.7213	0.6587	0.5155
	EDL-RAkEL	0.4324	0.0288	0.6034	0.5780	0.4324
emotions	BR	0.7833	0.2260	0.6833	0.6812	0.5523
	CC	0.7811	0.2683	0.6738	0.6723	0.5536
	RAkEL	0.7704	0.2227	0.6560	0.6538	0.5330
	EDL-ECC	0.8069	0.3018	0.7149	0.7059	0.6007
	EDL-RAkEL	0.3114	0.0000	0.4749	0.4708	0.3114
GpositivePseAAC	BR	0.8165	0.5375	0.6429	0.5431	0.5992
	CC	0.8194	0.5607	0.6488	0.5470	0.6136
	RAkEL	0.8343	0.6609	0.6705	0.5537	0.6676
	EDL-ECC	0.8391	0.5897	0.6967	0.6187	0.6619
	EDL-RAkEL	0.2519	0.0000	0.4025	0.3793	0.2519
HumanPseAAC	BR	0.8402	0.0834	0.3356	0.1888	0.2586
	CC	0.8572	0.1323	0.2906	0.1682	0.2494
	RAkEL	0.8514	0.1004	0.3360	0.1881	0.2663
	EDL-ECC	0.8953	0.1974	0.4268	0.2267	0.3451
	EDL-RAkEL	0.0847	0.0000	0.1561	0.1429	0.0847
PlantPseAAC	BR	0.8553	0.1268	0.3042	0.2112	0.2337
	CC	0.8592	0.1503	0.3060	0.2119	0.2499
	RAkEL	0.8644	0.1442	0.3115	0.2128	0.2449
	EDL-ECC	0.8857	0.2096	0.3692	0.2188	0.2986
	EDL-RAkEL	0.0899	0.0000	0.1650	0.1547	0.0899
VirusPseAAC	BR	0.7907	0.2756	0.4615	0.3729	0.3878
	CC	0.7907	0.2755	0.4636	0.3737	0.3909
	RAkEL	0.7923	0.3048	0.4700	0.3852	0.4124
	EDL-ECC	0.7987	0.2319	0.5435	0.4252	0.4391
	EDL-RAkEL	0.2028	0.0000	0.3371	0.3096	0.2028
Water-quality	BR	0.5163	0.1868	0.6579	0.6524	0.4904
	CC	0.4593	0.2557	0.5993	0.6038	0.4263
	RAkEL	0.5113	0.2198	0.6516	0.6494	0.4834
	EDL-ECC	0.9794	0.7321	0.9891	0.9778	0.9790
	EDL-RAkEL	0.9401	0.2387	0.9691	0.9559	0.9401
Yeast	BR	0.6841	0.0538	0.6098	0.6034	0.4540
	CC	0.6755	0.0554	0.5986	0.5948	0.4512
	RAkEL	0.6630	0.0575	0.6037	0.5973	0.4505
	EDL-ECC	0.7173	0.0732	0.6409	0.6290	0.4881
	EDL-RAkEL	0.3638	0.0000	0.5335	0.5302	0.3638

Bảng 1: Bảng Kết quả 5-Fold Cross-Validation Mean trên 9 tập dữ liệu.